

Ros2总结

TF

TF (Transform) 是 ROS/ROS2 中用于描述和维护机器人中多个坐标系之间空间关系的系统

常见坐标系

在一台自动驾驶车/移动机器人上，常见的一些坐标系 (frame) 有：

map:全局地图坐标系

odom:里程计参考坐标系

base_link:机器人中心车体坐标系

camera_link:摄像头坐标系

ladar_link:激光雷达坐标系

TF 系统的作用是 **实时维护所有坐标系之间的关系图**，让你可以轻松地从一个坐标系，转换数据到另一个坐标系中

接口包

tf2_ros:tf2 的 ROS 2 逻辑接口封装，提供节点级API支持

TF Broadcaster：发布坐标变换关系，告诉系统：“A 相对于 B 是什么位置”

TF Listener：订阅并跟踪其它节点发布的 TF，供转换使用

Buffer：存储所有的 TF 数据（带缓存+时间戳）

Transform API：提供 `transform_pose`，`transform_point` 等调用

常用类与作用

StaticTransformBroadcaster:发布静态 TF（如 Camera 固定安装位）

TransformBroadcaster:实时/动态 TF（如 odom → base_link）

TransformListener:监听/缓存 TF，供你读取转换

Buffer:内部数据管理类，用于缓存所有 TF 信息

TF树逻辑结构

Map

|-----odom

|-----base_link
|-----lidar_link
|-----camera_link

odom坐标系：机器人中里程计(Odometry)参考坐标系

为base_link 或 base_footprint 提供“近似稳定、连续、不跳变”的运动参考

控制模块计算速度误差和 PID 跟踪目标（如局部路径）

连接 `base_link` 与 `map` 的中间态（用于定位+路径导航系统）

数据可视化工具

rqt

插件式GUI工具，查看话题（topic）、节点、TF树、变量图、图像等

rviz2

是 ROS2 中最主要的 三维可视化工具，在3D空间中实时展示机器人、地图、传感器状态、路径、轨迹、目标点等对象

想要在rviz2中显示地图、机器人等信息，需要编写launch文件，然后启动对应的launch文件

建模与仿真

URDF

URDF使用XML(Extensible Markup Language，可扩展标记语言)来描述机器人的几何结构、传感器和执行器等信息，使用URDF创建机器人

Xacro

Xacro是基于XML的宏语言，用于简化URDF文件的创建和维护，使用它可以将部件等定义为宏，在需要使用的时候进行调用即可（可重复使用宏创建多个部件）

可以通过launch文件去启动rviz并显示机器人

Gazebo

Gazebo使用的是sdf格式，而我们的机器人建模使用的是URDF,所以要想在Gazebo中显示机器人模型，就需要将URDF转换成sdf。不用操心如何转换，因为ROS2提供了一些功能包，可以帮助我们直接实现这一转换

同样可以使用launch文件在启动launch的同时，加载gazebo

Gazebo标签扩展urdf

Gazebo 扩展标签（extension tags）是在 URDF 或 SDF 文件中专为 Gazebo 模拟器添加扩展特性定义而设置的标签，用于在 Gazebo 中实现物理属性、控制插件、视觉材质、传感器等模拟功能

能够物理特性、摩擦力、惯性、控制器、插件、传感器等，添加材质、纹理、颜色、摄像头等等
常见插件：

- 1.libgazebo_ros_diff_drive.so 差速控制插件
- 2.libgazebo_ros_control.so `ros2_control` 接口桥接
- 3.libgazebo_ros_camera.so 模拟摄像头（发布 Image）
- 4.libgazebo_ros_imu_sensor.so 发布IMU数据
- 5.libgazebo_ros_joint_state.so 发布 JointState

例如在使用差速控制插件的时候，会订阅/cmd_vel这个topic

两轮差速插件工作流程：

- 1.接收速度指令：订阅 /cmd_vel 话题（类型：geometry_msgs/Twist）
- 2.运动学转换：将线速度和角速度转换为左右轮的转速
- 3.物理模拟：根据轮间距、直径等参数，在 Gazebo 中模拟轮子转动
- 4.里程计计算：根据轮子的实际运动，反向推算机器人的位姿
- 5.发布数据：
 - 通过 /odom 话题发布里程计消息
 - 通过 TF 系统发布 odom → base_footprint 的坐标变换

launch文件的作用

- 1.解析 URDF/Xacro 模型：使用 Xacro 命令将 `.urdf.xacro` 文件动态解析成 URDF，形成 `robot_description` 参数
- 2.启动 robot_state_publisher：通过 joint_states, 推算 TF 树，发布机器人的坐标变换关系 (/tf)（用于 RViz 和导航）
- 3.启动 Gazebo 仿真器：调用 Gazebo 的默认启动文件，加载指定的 `.world` 场景地图文件
- 4.通过 spawn_entity 将机器人注入仿真世界：利用 `/robot_description` 中的 URDF，将机器人实体注入 Gazebo 场景中实际生成模拟模型，`robot_description` 来自于robot_state_publisher

自主导航

slam_toolbox工具

slam_toolbox 是 ROS / ROS2 中用于 2D 地图构建 (SLAM) 的非常强大且推荐的功能包, 尤其在 ROS2 中应用广泛

navigation2

Navigation2, 也叫 Nav2, 它是 ROS 2 中官方提供的导航系统框架, 用于实现 机器人自主导航、自主定位与路径规划 的核心功能

Nav2能做什么:

- 1.定位: 基于已有地图, 实时确定机器人当前在地图中的位置
- 2.路径规划: 计算从当前位置到目标点的可行路径 (规划器)
- 3.路径追踪控制: 控制机器人沿路径轨迹前进 (控制器)
- 4.避障/代价地图: 利用激光、传感器信息避开前方障碍 (动态地图)
- 5.恢复行为: 在失败、卡住等情况下采取尝试策略 (回退、旋转等)
- 6.多重调度器支持: 支持行为树 (BT Navigator)、生命周期管理等

navigation2订阅的话题:

- 1./map nav_msgs/msg/OccupancyGrid 地图数据, 来自 **map_server**
- 2./scan sensor_msgs/msg/LaserScan 来自激光雷达, 用于 AMCL、避障
- 3./odom nav_msgs/msg/Odometry 来自 odometry, 供控制器使用
- 4./tf, /tf_static tf2_msgs/TFMessage 坐标变换树, 供各模块融合使用
- 5./initialpose geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped 初始定位输入 (RViz 中设定)
- 6./goal_pose geometry_msgs/msg/PoseStamped 用户给的目标点 (例如 RViz 发送)

navigation2发布的话题:

- 1./cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist 控制输出: 小车前进/转弯的运动控制指令
- 2./amcl_pose geometry_msgs/msg/PoseWithCovarianceStamped AMCL 实时输出机器人的 map 坐标位置
- 3./global_costmap/costmap nav2_msgs/msg/Costmap 全局地图代价图 (用于路径规划)
- 4./local_costmap/costmap nav2_msgs/msg/Costmap 局部地图代价图 (用于避障)
- 5./plan /global_path nav_msgs/msg/Path 路径规划器输出的路径
- 6./local_plan nav_msgs/msg/Path 控制器局部规划输出的路径段 (插值)
- 7./behavior_tree_log std_msgs/String/msg 控制行为树输出日志
- 8./nav2_controller/status nav2_msgs/msg/ControllerStatus 控制器状态反馈
- 9./goal_reached std_msgs/msg/Bool 是否到达目标

10./recovery/status nav2_msgs/msg/RecoveriesStatus 状态恢复节点状态（如旋转、回退等）

11./tf, /tf_static tf2_msgs/TFMessage 系统中的坐标变换由 AMCL 或
robot_state_publisher 提供